

Chaque colle comporte une question de cours ainsi qu'un ou plusieurs exercices.

1 Questions de cours.

- Toute définition, tout résultat dans l'ensemble des notions abordées doit être parfaitement su.
- Isomorphisme $\mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), u \mapsto [u]_{b'}^b$.
- Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G), [v \circ u]_{b''}^b = [v]_{b''}^{b'} [u]_{b'}^b$.
- Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), A$ est inversible ssi $\ker(A) = \{0\}$ ssi les colonnes de A engendrent $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ ssi $\text{rg}(A) = n$.
- Formules de changements de base $[x]_e = P_e^{e'} [x]_{e'}, [u]_{f'}^{e'} = P_{f'}^f [u]_f^e P_e^{e'}$.
- Si $b = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe une unique forme n -linéaire alternée f telle que $f(b) = 1$, on l'appelle déterminant dans la base b . Démonstration dans le cas $n = 2$.
- Si $u \in \mathcal{L}(E)$, indépendance de $\det_b(u(b))$ vis-à-vis de b , on l'appelle $\det(u)$.

2 Exercices.

Ils porteront sur le début du chapitre 18, et ne porteront pas sur les déterminants.

3 Chapitre 18 : matrices et déterminants

E, F, G sont trois espaces vectoriels de dimensions finies respectives p, n, q , munis de bases b, b', b'' .

3.1 Représentation matricielle

Je vous renvoie au programme précédent.

3.2 Changements de bases

e, e' sont deux bases de E , f, f' deux bases de F . Matrice de passage de e à e' , notée $P_e^{e'}$. $P_e^{e'} = [\text{Id}_E]_e^{e'}$. Formules de changements de base $[x]_e = P_e^{e'} [x]_{e'}, [u]_{f'}^{e'} = P_{f'}^f [u]_f^e P_e^{e'}$. Cas particulier des endomorphismes : $[u]_{e'} = P_e^{e'} [u]_e (P_e^e)^{-1}$. Invariance du rang par multiplication par des matrices inversibles, utilisation d'algorithme d'échelonnement.

Matrices semblables, réflexivité, symétrie, transitivité. Deux matrices sont semblables ssi elles représentent le même endomorphisme dans deux bases. Trace d'une matrice, linéarité, $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$, invariance par similitude. Toutes les matrices d'un projecteur ont pour trace son rang.

3.3 Déterminants

E désigne un espace vectoriel de dimension n .

Notion de forme n -linéaire, alternée, antisymétrique (via son effet par transposition). Effet d'une forme n -linéaire alternée sur une famille liée. Si $b = (e_1, \dots, e_n)$ est une base de E , il existe une unique forme n -linéaire alternée f telle que $f(b) = 1$, on l'appelle déterminant dans la base b , elle est notée $\det_b$. L'ensemble des formes n -linéaires alternées est une droite engendrée par $\det_b$. Si b et b' sont deux bases, $\det_b = \det_b(b') \det_{b'}$. Caractérisation des bases.

Si $u \in \mathcal{L}(E)$, indépendance de $\det_b(u(b))$ vis-à-vis de b , on l'appelle $\det(u)$. $\det(u \circ v) = \det(u) \det(v)$. u est inversible ssi $\det(u) \neq 0$. Déterminant d'une matrice, définie via le déterminant de ses colonnes dans la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$. Déterminant de matrices diagonales, de matrices triangulaires. Adaptation des résultats précédents, invariance du déterminant par transposition, par similitude.

Calculs de déterminants par opérations élémentaires. Notion de mineur, de cofacteur. Développement par rapport à une ligne/colonne. Déterminant par blocs triangulaires. Méthodes polynomiales. Applications aux formules de Cramer et aux équations d'hyperplan.